객체지향프로그래밍 기초

강의 소개

박혜준

hyejun.pr@gmail.com

왜 객체지향언어를 배우는가?

- 사고력을 필요로 하는 다양한 문제를 해결하는 방법을 배운다.
- 논리적이고 창의적으로 사고하는 훈련을 한다.
- 소프트웨어의 동작 원리를 이해한다.

강의 목표

수업 목표

- C++의 기본을 이해한다.
- C++로 콘솔 프로그램을 구현할 수 있다.
- 객체 지향 프로그램을 이해한다.

강의 소개

강의 교재

프로그램을 처음 배운다면 → 기본 개념과 핵심원리로 배우는 C++ 프로그래밍, 한빛아카데미

C 를 알고 있다면 → 명품 C++ 프로그래밍, 생능출판사

C/C++을 알고 있다면 → C++ 기초 플러스, 성안당

평가 방법

출석(20%)

중간고사와 과제(40%)

기말고사와 과제(40%)

강의 목차

1주차	강의 소개
2주차	프로그래밍 개요 -데이터, 자료형, 상수와 변수
3주차	식과 연산자
4주차	조건문
5주차	반복문
6주차	함수1
7주차	함수2
8주차	중간고사



9주차	배열
10주차	포인터
11주차	포인터와 배열의 완성
12주차	구조체
13주차	파일입출력
14주차	메모리관리
15주차	기말고사



구글 클래스룸의 이용

- 강의자료의 공유 및 시험/과제 제출은 **구글 클래스룸**을 이용합니다.
- 구글 클래스룸 참여 방법
  - 구글 계정 생성
  - 구글 클래스룸 -> 수업참여하기 -> 수업코드
    - ✓ 수업코드 :
    - ✓ 수업제목 : 객체지향기초

과제 제출 관련

- 과제 제출 내용
  ✓ 소스코드(*.cpp, *.h), 실행결과 캡처파일(이미지파일)

- 과제의 제출 마감 기한은 매주 토요일까지(23:59)입니다.
  ✓제출 기한 이후 제출 시 감점합니다.

절차지향과 객체지향

C

- 1970년대 미국의 AT&T 벨연구소에서 Ken Thompson과 Dennis Ritchie가 UNIX운영체제에서 사용하기 위해 만든 프로그래밍 언어
- C는 고급언어지만 저급언어의 특성을 함께 갖고 있어 매우 효율적
- 실행 순서가 정해져 있어 코드의 순서가 바뀌면 동일한 결과를 보장하기 어려움
- 디버깅이 어려움
- 유지보수가 어려움

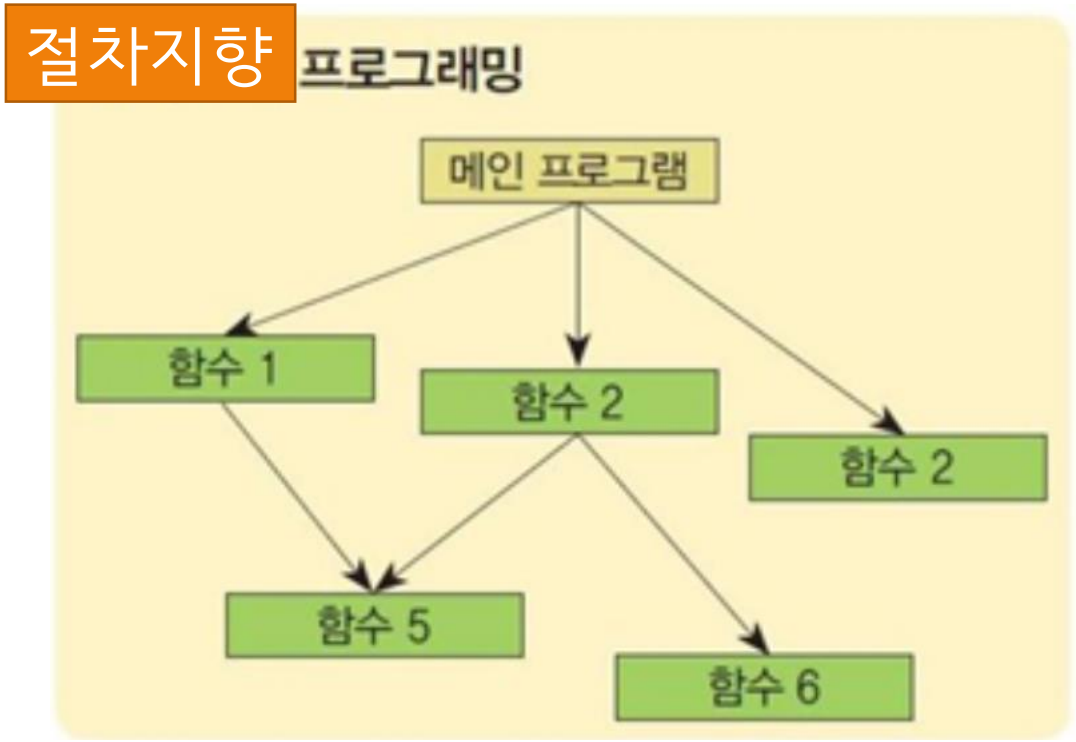
절차지향 프로그래밍

C++

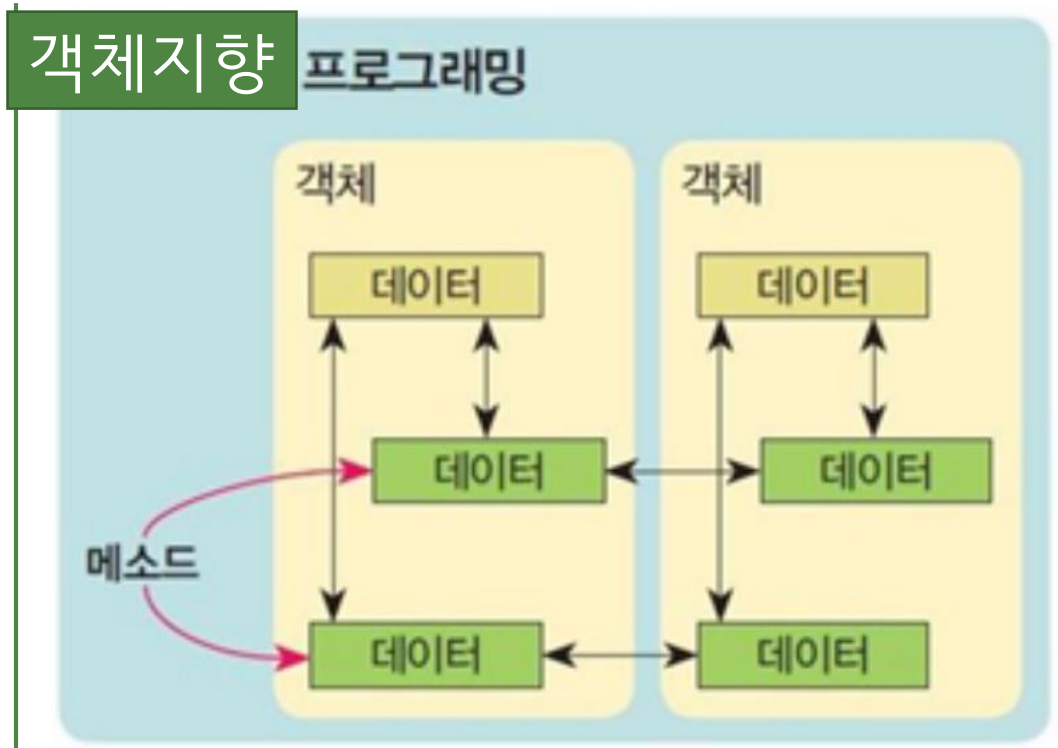
- 1983년경 벨연구소의 Bjarne Stroustrup이 C언어의 장점을 유지하면서 약점들을 보완하기 위해 개발
- 코드의 재활용성이 높음
- 구조화되어 있어 오류 수정이 쉬움
- 이식성이 좋고 유연함
- 속도가 느림

객체지향 프로그래밍

절차지향과 객체지향



함수를 사용

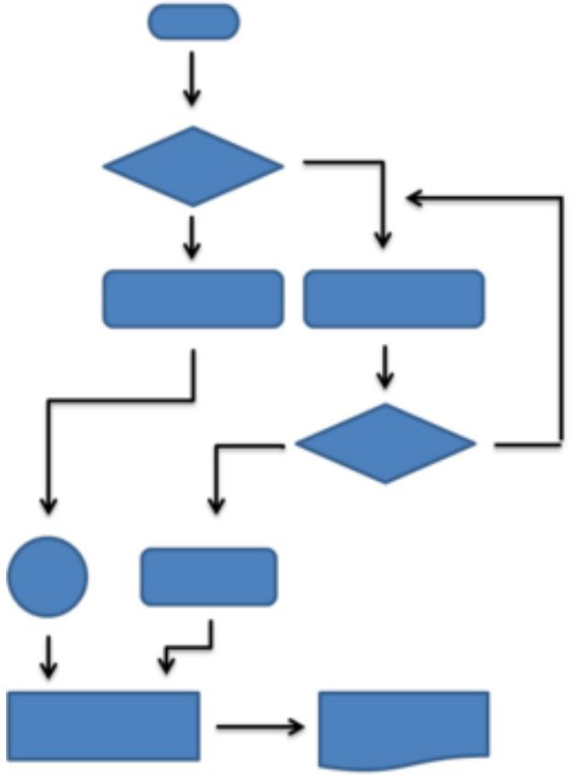


이미지출처:yozm.wishket.com/magazine/detail/637/

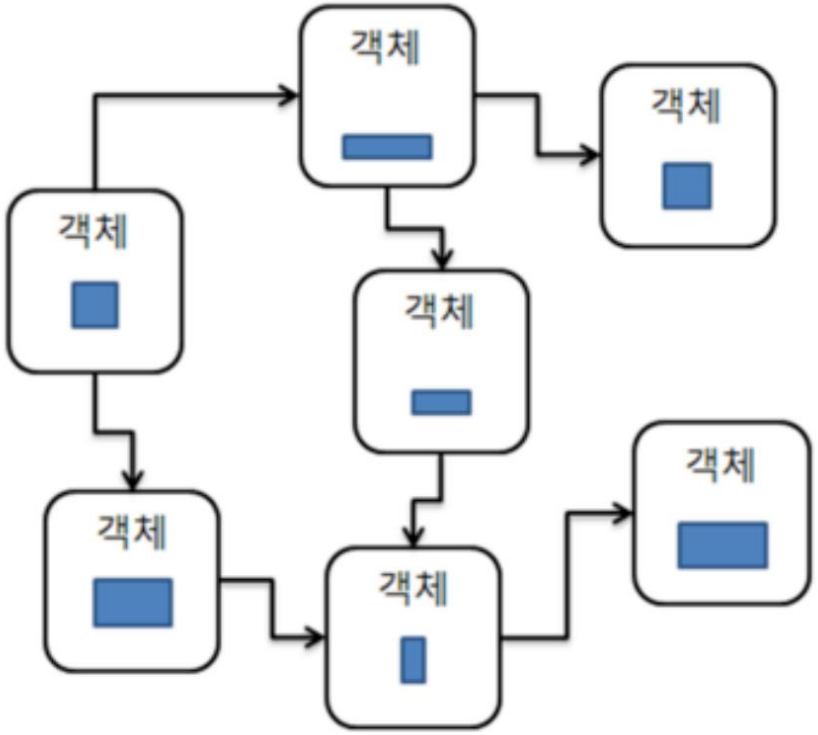
객체를 사용

절차지향과 객체지향

절차지향



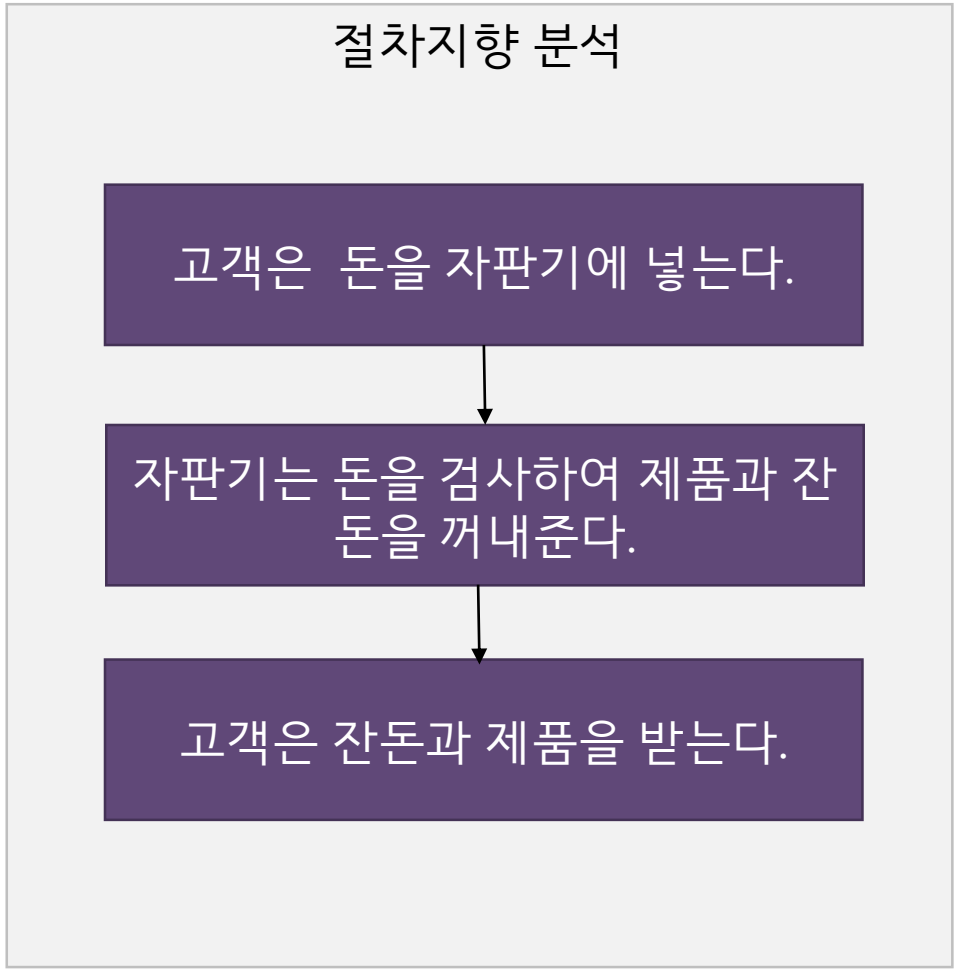
객체지향

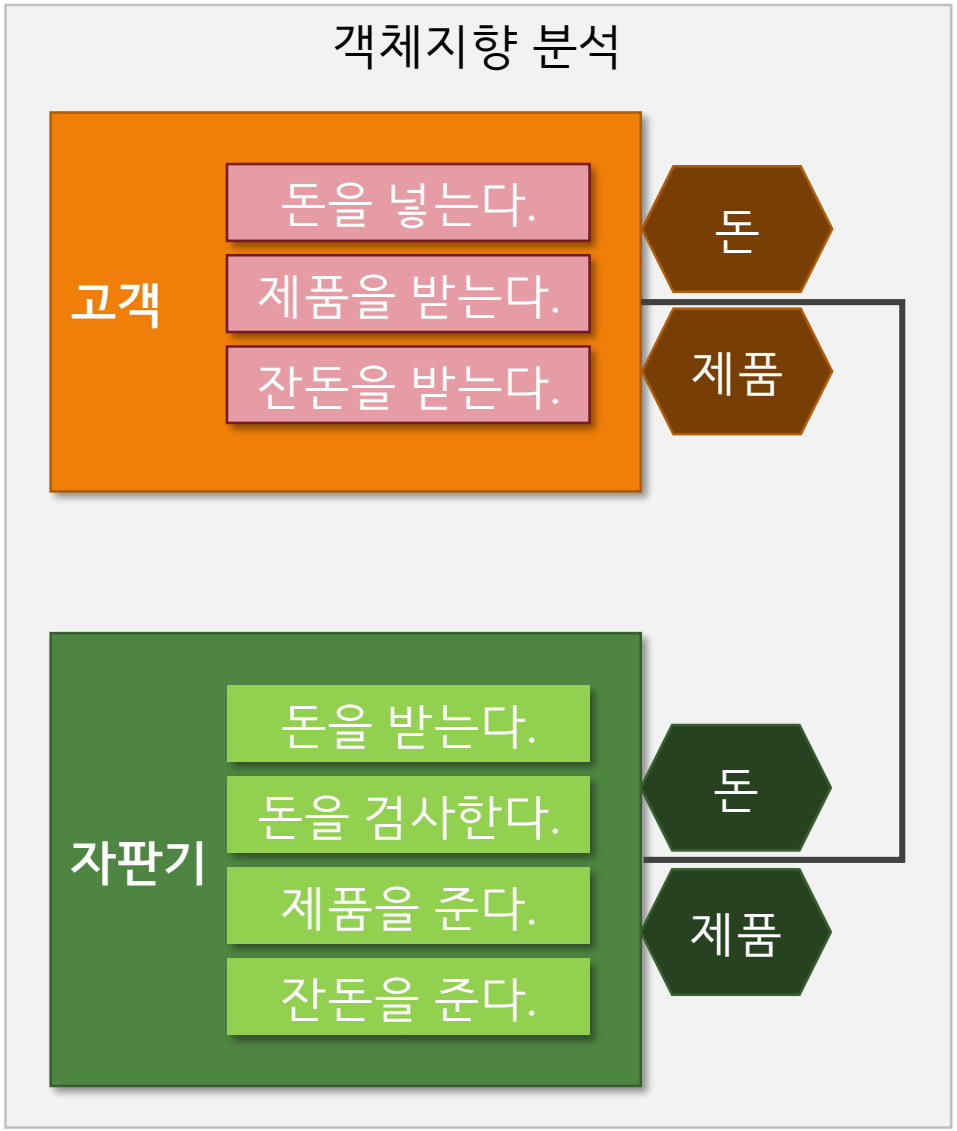


이미지출처 : https://m.blog.naver.com/atalanta16/220249264429

절차지향과 객체지향

음료수 자판기용 소프트웨어의 개발





프로그래밍 언어를
공부하는 방법